

MEDIATEK

MT8676 Hypervisor Clock User Manual

版本: 1.1
出版日期: 2024-11-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-10-28	王光辉	正式版
1.1	2024-11-12	王光辉	在 章节 1.2.2 SW 架构 中增加 Tbox

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 Clock 通用接口 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 缩略词 4

 1.2 架构/流程概要 4

 1.2.1 HW 架构 4

 1.2.2 SW 架构 5

 1.3 常见问题/故障排除 6

 1.3.1 Clock Dump 命令 6

 1.3.2 测量 Clock 频率的命令 7

 1.3.3 使用命令开启和关闭 Clock 7

 1.3.4 Clock 部分访问硬件寄存器时卡住的调试方法 7

附件一 附加条款 9

图片目录

图 1-1. HW 架构 4

图 1-2. Yocto/Android/Tbox 架构 5

图 1-3. Hypervisor (Yocto + Android + Tbox) 架构 6

表格目录

表 1-1. 缩略词 4

1 Clock 通用接口

1.1 概述

本章节主要介绍 MT8676 Clock 架构。

1.1.1 缩略词

表 1-1. 缩略词

缩略词	全称及释义
CCF	(Linux) Common Clock Framework Linux 通用时钟框架
CG	Clock Gate 时钟开关，开启和关闭时钟信号
Divider	Divider 除频器, 降低频率, 输入频率/N = 输出频率
MUX	Multiplexer 多路复用器，用于选择不同的时钟频率
PLL	Phase-Locked Loop 锁相环，产生一定频率的时钟信号

1.2 架构/流程概要

1.2.1 HW 架构

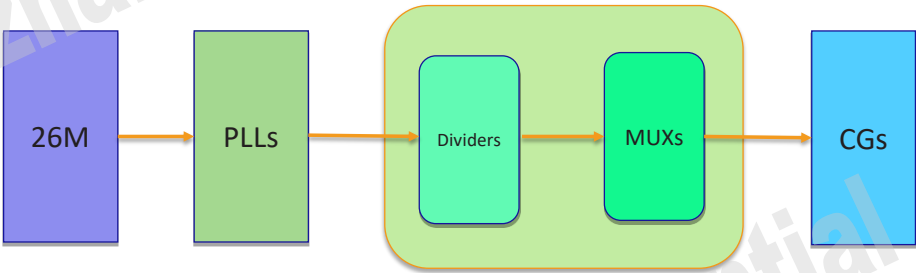


图 1-1. HW 架构

1.2.2 SW 架构

1.2.2.1 Yocto/Android/Tbox

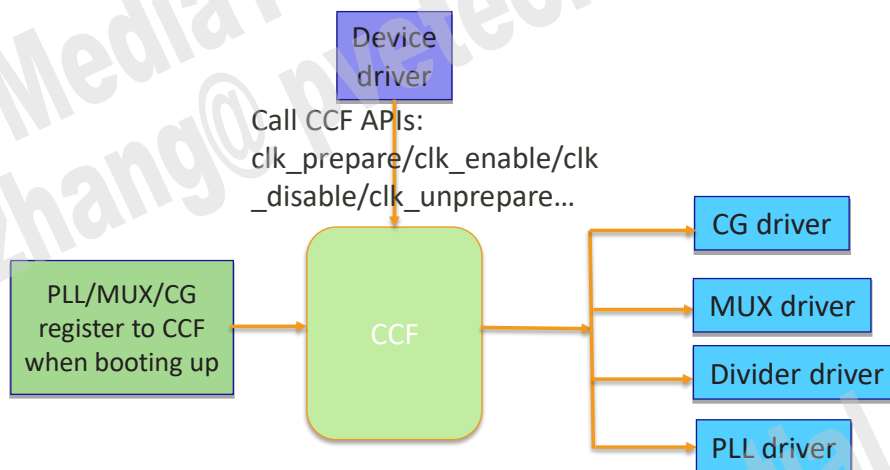


图1-2. Yocto/Android/Tbox 架构

1.2.2.2 Hypervisor (Yocto + Android + Tbox)

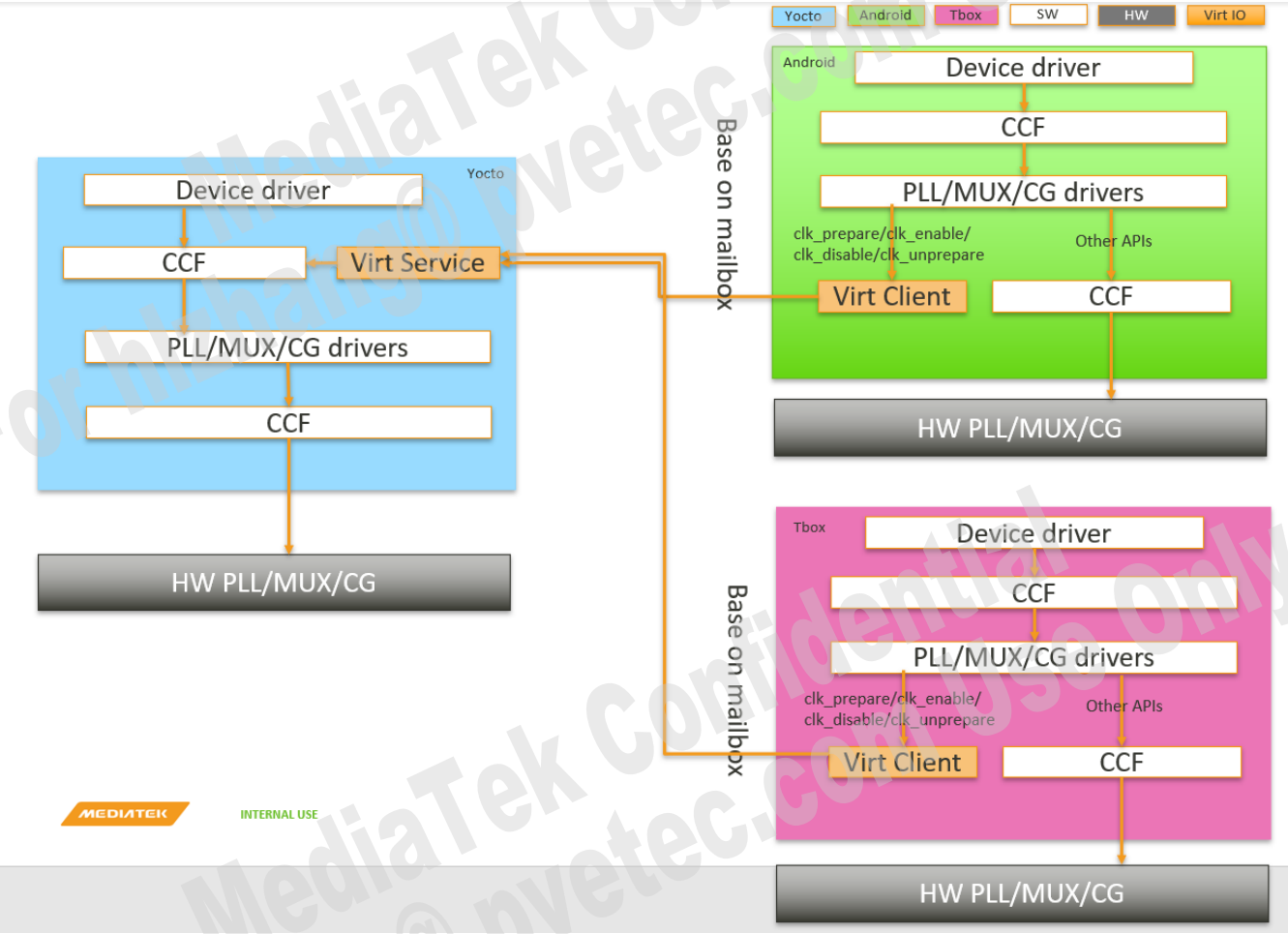


图 1-3. Hypervisor (Yocto + Android + Tbox) 架构

1.3 常见问题/故障排除

1.3.1 Clock Dump 命令

```
clkdbg() { echo $@ > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg ; }  
clkdbg dump_clks | grep xxxxx
```

dump 结果格式如下:

第一个列是 clock 名字, 第二列表示 On/off, 第三列表示 is_prepared, 第四列表示 is_enabled, 第五列是 clock 当前频率, 最后一列是当前 clock 的 parent 名字。

```
[ topckgen: mdp1_ck : ON, 0, 0, 687499969, mdp1_sel]  
[dispsys0_config: dispsys0_mdp_aa10 : ON, 1, 1, 687499969, disp0_ck]  
[dispsys0_config: dispsys0_mdp_rdma0 : ON, 0, 0, 687499969, disp0_ck]
```

1.3.2 测量 Clock 频率的命令

```
clkdbg() { echo $@ > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg ; }
clkdbg fmeter | grep xxxxx
```

测量结果格式如下:

第一列表示 clock 名字, 第二列是频率值, 0 表示当前处于关闭状态。

```
fm_mdp0_ck          : 0
fm_mdp1_ck          : 0
fm_mdp1l1_fs26m_guide : 26000
```

1.3.3 使用命令开启和关闭 Clock

开启 clock 的命令如下:

```
clkdbg() { echo $@ > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg ; }
clkdbg prepare_enable xxxxx
```

例如:

```
clkdbg prepare_enable mdp0_sel
clk_prepare_enable(mdp0_sel): 0
```

第一行是命令, 第二行是命令执行结果, 0 表示返回 OK, 错误将返回错误码。

再次 dump 可以看到上面的命令已经将对应的 clock 打开。

```
root@auto8676p164:~# clkdbg dump_clks | grep mdp0_sel
[ topckgen: mdp0_sel          : ON, 1, 1, 687499969, mmp1l_d4]
```

关闭 clock 命令如下:

```
clkdbg() { echo $@ > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg ; }
clkdbg disable_unprepare xxxxx
```

1.3.4 Clock 部分访问硬件寄存器时卡住的调试方法

Clock 部分最常见的问题就是访问某个相关寄存器时卡住, 这通常是 parent clock 或者对应 clock 的 power domain 没有开导致的。

- 如果是 parent clock 没有开，可以使用上面 dump clock 的命令 dump 一下，确认 parent clock 是否正常开启，或者是否被其他程序关闭了。
- 如果是 power domain 没有开，可以使用下面的命令 dump power domain 的状态：

```
cat clkdbg() { echo $@ > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg ; }  
clkdbg dump_genpd | grep xxxxx
```

例如：

```
cat clkdbg() { echo $@ > /proc/clkdbg ; cat /proc/clkdbg ; }  
clkdbg dump_genpd | grep adsp
```

结果格式如下：

第一列是 power domain 的名字，第二列是状态：active 表示已开启，suspended 和 POWER_OFF 表示已关闭。节点下面的是该 power domain 挂着的 device 的名称和状态。

```
root@auto8676p164:~# clkdbg dump_genpd  
+ [ovl1-shutdown ACTIVE]  
- (power-domain-chk-41 0, suspended)  
- (1460e000.smi-ovl1-sram-sub-comm1  
0, suspended)  
- [csi-rx POWER_OFF]  
- (power-domain-chk-42 0, suspended)  
- (disable-unused:disable-unused-pd-csi-rx@0  
0, suspended)  
- (genpd:1:1a00e000.seninf-top  
0, suspended)
```

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。